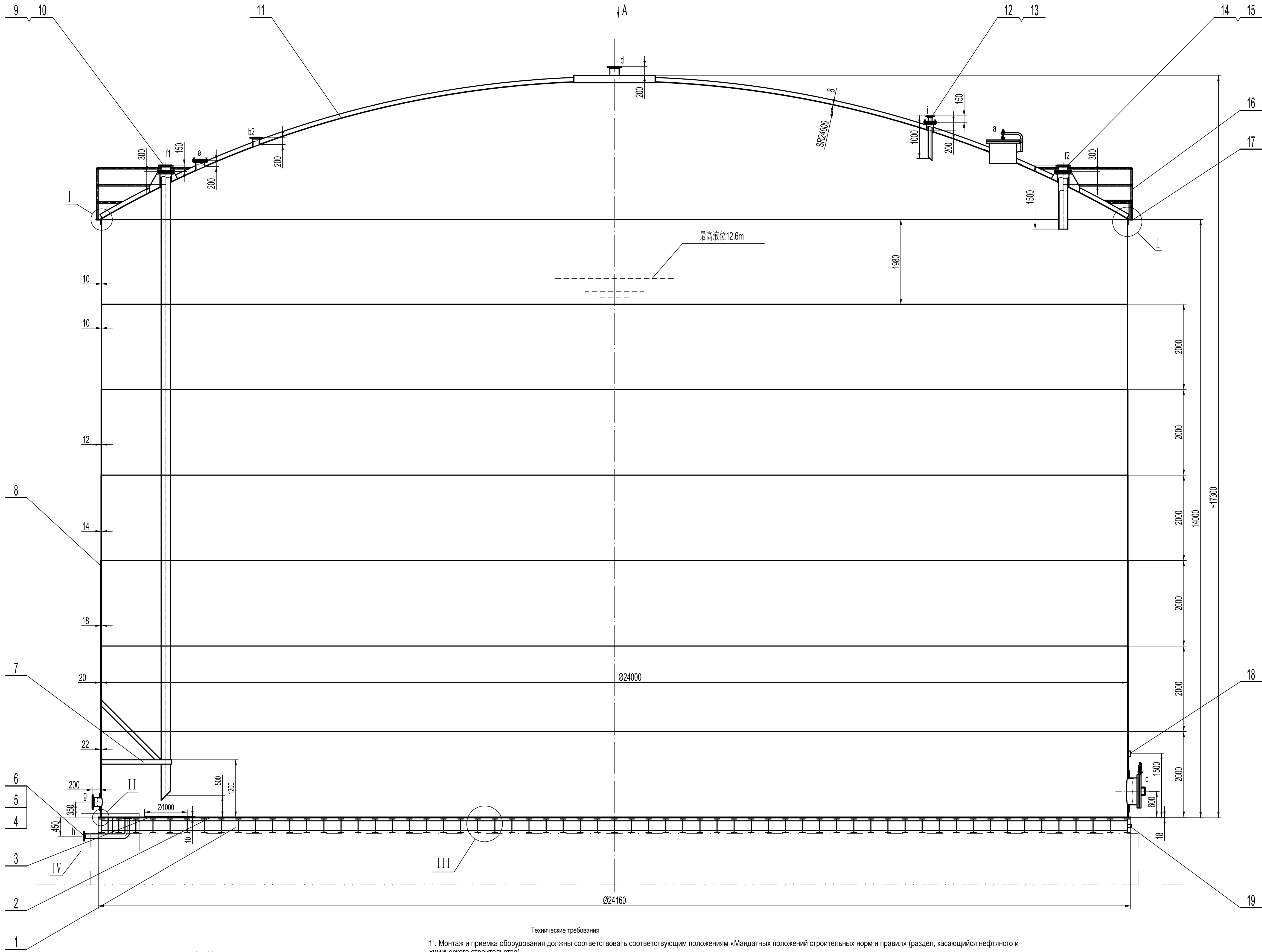


会签	姓名	姓名
工艺	甘雨平	
设备		
工艺		
起运		
自控	杨凡艺	
给排水		
电		
热工		
建筑		
结构		
总图		
设计		
校核		
审核		
修改		
日期		



- 技术要求
- 设备的施工与验收应符合《工程建设强制性条文》（石油和化工建设工程部分）中的相关规定。
 - 焊接接头不得有表面裂纹、未焊透、未熔合、表面气孔、弧坑、未填满、夹渣和飞溅物；焊缝与母材应当圆滑过渡，角焊缝的外形应当圆形圆滑过渡。
 - 罐顶、罐底和罐壁排版布置时焊缝应与入孔、接管及附件错开并符合 GB 50341-2014 的规定。
 - 法兰螺栓孔应与壳体主轴线或铅垂线跨中布置。
 - 罐壁开孔补强外缘与纵焊缝间距不得小于250mm，与环焊缝不得小于250mm。
 - 罐底边缘部分所有对接焊缝的外端300mm应进行100%射线检测，按NB/T47013.2-2015 II 级合格，技术等级AB级。
 - 所有罐底焊缝应采用真空箱法进行密封性试验，试验负压值不得低于53kPa，无泄漏为合格。
 - 罐壁与罐底连接的内角焊缝在充水试验前，后各进行一次磁粉检测。
 - 罐壁焊缝的无损检测应符合GB 50341-2014第12.2.3条中的相关规定。
 - 开孔的补强板焊完后，应由信号孔通入100kPa-200kPa的压缩空气，检查焊缝的严密性，无泄漏为合格。
 - 充水试验应符合GB 50128-2014第7.4条中的相关规定，其中充水试验高度为14m。
 - 罐顶的稳定试验应充水到设计最高液位使用放水方法进行试验时应缓慢降压，以达到100mmH2O时罐顶无异常变形为合格，试验合格后立即使罐内与大气相通。

- Технические требования
- Монтаж и приемка оборудования должны соответствовать соответствующим положениям «Мандатных положений строительных норм и правил» (раздел, касающийся нефтяного и химического строительства).
 - На сварных швах не допускаются поверхностные трещины, непровар, несплавление, поверхностные газовые поры, углубления от дуги, незаполненные углубления, включения шлака и брызги металла; переход от сварного шва к основному металлу должен быть плавным; внешний вид угловых швов должен быть волнистым и плавным.3 Сварные соединения не должны иметь поверхностных трещин, непроваров, несплавлений, пор, кратеров, незаполненных лучений и брызг.
 - При раскладке листов для крышки, днища и стенки резервуара швы должны быть смещены относительно люков, патрубков и приспособлений и соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р 50341-2014.
 - Отверстия под болты в фланцах должны быть расположены симметрично относительно главной оси корпуса или вертикальной линии.
 - Расстояние от внешнего края усиленной пластины при просверливании отверстия в стенке резервуара до продольного шва должно быть не менее 250 мм, а до кольцевого шва — также не менее 250 мм.
 - Внешние участки длиной 300 мм всех стыковых швов на краевой части днища резервуара подлежат 100% рентгенографическому контролю в соответствии со стандартом NB/T 47013.2-2015; допустимый класс качества — II, класс технической исполнителности — AB.
 - Все швы днища резервуара должны проходить испытание на герметичность методом вакуумной камеры при отрицательном давлении не менее 53 кПа; испытание считается пройденным при отсутствии утечек.
 - Внутренние угловые швы, соединяющие стенку и днище резервуара, должны проходить магнитопорошковый контроль дважды — до и после гидростатического испытания (наполнения водой).
 - Некасосателный контроль сварных швов стенки резервуара должен соответствовать положениям пункта 12.2.3 стандарта ГОСТ Р 50341-2014.
 - После сварки усиленных пластин при просверливании отверстий в них для проверки герметичности швов через контрольное отверстие подается сжатый воздух под давлением в диапазоне 100–200 кПа; испытание считается пройденным при отсутствии утечек.
 - Гидростатическое испытание (наполнение водой) должно выполняться в соответствии с положениями пункта 7.4 стандарта ГОСТ Р 50128-2014, при этом высота столба воды при испытании составляет 14 м.
 - Испытание на устойчивость крышки резервуара выполняется путем наполнения резервуара водой до проектного максимального уровня, после чего осуществляется медленное опускание уровня воды (снижение давления). Испытание считается пройденным, если при достижении разрежения 100 мм вод.ст. на крышке не возникают нештатные деформации. После успешного завершения испытания резервуар немедленно сообщается с атмосферой.

- 注：1.油漆涂色要求按项目统一要求。
2.施工前应按土建施工图和有关验收规范复验基础，合格后方可施工；
3.所有预制件在运输及现场临时搁置时，均应采取有效措施防止变形和损坏。

云南省工程勘察设计院文件《出图》专用章

单位名称：云南化工设计院有限公司

证书编号：5300790

有效期至：2030年02月14日

项目负责人：陈辉

审核：陈辉

校核：曹元润

设计：杨斌

日期：2026.01

比例：1:50

版次：Rev.0

张数：1/1

图名：Uzbekistan UTMK Chemical LLC Проект завода по производству серной кислоты

图号：3147-5H123-01-01

图例：1. 设备

图例：2. 管道

图例：3. 结构

图例：4. 电气

图例：5. 其他

图例：6. 其他

图例：7. 其他

图例：8. 其他

图例：9. 其他

图例：10. 其他

图例：11. 其他

图例：12. 其他

图例：13. 其他

图例：14. 其他

图例：15. 其他

图例：16. 其他

图例：17. 其他

图例：18. 其他

图例：19. 其他

图例：20. 其他

图例：21. 其他

图例：22. 其他

图例：23. 其他

图例：24. 其他

图例：25. 其他

图例：26. 其他

图例：27. 其他

图例：28. 其他

图例：29. 其他

图例：30. 其他

图例：31. 其他

图例：32. 其他

图例：33. 其他

图例：34. 其他

图例：35. 其他

图例：36. 其他

图例：37. 其他

图例：38. 其他

图例：39. 其他

图例：40. 其他

图例：41. 其他

图例：42. 其他

图例：43. 其他

图例：44. 其他

图例：45. 其他

图例：46. 其他

图例：47. 其他

图例：48. 其他

图例：49. 其他

图例：50. 其他

图例：51. 其他

图例：52. 其他

图例：53. 其他

图例：54. 其他

图例：55. 其他

图例：56. 其他

图例：57. 其他

图例：58. 其他

图例：59. 其他

图例：60. 其他

图例：61. 其他

图例：62. 其他

图例：63. 其他

图例：64. 其他

图例：65. 其他

图例：66. 其他

图例：67. 其他

图例：68. 其他

图例：69. 其他

图例：70. 其他

图例：71. 其他

图例：72. 其他

图例：73. 其他

图例：74. 其他

图例：75. 其他

图例：76. 其他

图例：77. 其他

图例：78. 其他

图例：79. 其他

图例：80. 其他

图例：81. 其他

图例：82. 其他

图例：83. 其他

图例：84. 其他

图例：85. 其他

图例：86. 其他

图例：87. 其他

图例：88. 其他

图例：89. 其他

图例：90. 其他

图例：91. 其他

图例：92. 其他

图例：93. 其他

图例：94. 其他

图例：95. 其他

图例：96. 其他

图例：97. 其他

图例：98. 其他

图例：99. 其他

图例：100. 其他

图例：101. 其他

图例：102. 其他

图例：103. 其他

图例：104. 其他

图例：105. 其他

图例：106. 其他

图例：107. 其他

图例：108. 其他

图例：109. 其他

图例：110. 其他

图例：111. 其他

图例：112. 其他

图例：113. 其他

图例：114. 其他

图例：115. 其他

图例：116. 其他

图例：117. 其他

图例：118. 其他

图例：119. 其他

图例：120. 其他

图例：121. 其他

图例：122. 其他

图例：123. 其他

图例：124. 其他

图例：125. 其他

图例：126. 其他

图例：127. 其他

图例：128. 其他

图例：129. 其他

图例：130. 其他

图例：131. 其他

图例：132. 其他

图例：133. 其他

图例：134. 其他

图例：135. 其他

图例：136. 其他

图例：137. 其他

图例：138. 其他

图例：139. 其他

图例：140. 其他

图例：141. 其他

图例：142. 其他

图例：143. 其他

图例：144. 其他

图例：145. 其他

图例：146. 其他

图例：147. 其他

图例：148. 其他

图例：149. 其他

图例：150. 其他

图例：151. 其他

图例：152. 其他

图例：153. 其他

图例：154. 其他

图例：155. 其他

图例：156. 其他

图例：157. 其他

图例：158. 其他

图例：159. 其他

图例：160. 其他

图例：161. 其他

图例：162. 其他

图例：163. 其他

图例：164. 其他

图例：165. 其他

图例：166. 其他

图例：167. 其他

图例：168. 其他

图例：169. 其他

图例：170. 其他

图例：171. 其他

图例：172. 其他

图例：173. 其他

图例：174. 其他

图例：175. 其他

图例：176. 其他

图例：177. 其他

图例：178. 其他

图例：179. 其他

图例：180. 其他

图例：181. 其他

图例：182. 其他

图例：183. 其他

图例：184. 其他

图例：185. 其他

图例：186. 其他

图例：187. 其他

图例：188. 其他

图例：189. 其他

图例：190. 其他

图例：191. 其他

图例：192. 其他

图例：193. 其他

图例：194. 其他

图例：195. 其他

图例：196. 其他

图例：197. 其他

图例：198. 其他

图例：199. 其他

图例：200. 其他

图例：201. 其他

图例：202. 其他

图例：203. 其他

图例：204. 其他

图例：205. 其他

图例：206. 其他

图例：207. 其他

图例：208. 其他

图例：209. 其他

图例：210. 其他

图例：211. 其他

图例：212. 其他

图例：213. 其他

图例：214. 其他

图例：215. 其他

图例：216. 其他

图例：217. 其他

图例：218. 其他

图例：219. 其他

图例：220. 其他

图例：221. 其他

图例：222. 其他

图例：223. 其他

图例：224. 其他

图例：225. 其他

图例：226. 其他

图例：227. 其他

图例：228. 其他

图例：229. 其他

图例：230. 其他

图例：231. 其他

图例：232. 其他

图例：233. 其他

图例：234. 其他

图例：235. 其他

图例：236. 其他

图例：237. 其他

图例：238. 其他

图例：239. 其他

图例：240. 其他

图例：241. 其他

图例：242. 其他

图例：243. 其他

图例：244. 其他

图例：245. 其他

图例：246. 其他

图例：247. 其他

图例：248. 其他

图例：249. 其他

图例：250. 其他

图例：251. 其他

图例：252. 其他

图例：253. 其他

图例：254. 其他

图例：255. 其他

图例：256. 其他

图例：257. 其他

图例：258. 其他

图例：259. 其他

图例：260. 其他

图例：261. 其他

图例：262. 其他

图例：263. 其他

图例：264. 其他

图例：265. 其他

图例：266. 其他

图例：267. 其他

图例：268. 其他

图例：269. 其他

图例：270. 其他

图例：271. 其他

图例：272. 其他

图例：273. 其他

图例：274. 其他

图例：275. 其他

图例：276. 其他

图例：277. 其他

图例：278. 其他

图例：279. 其他

图例：280. 其他

图例：281. 其他

图例：282. 其他

图例：283. 其他

图例：284. 其他

图例：285. 其他

图例：286. 其他

图例：287. 其他

图例：288. 其他

图例：289. 其他

图例：290. 其他

图例：291. 其他

图例：292. 其他

图例：293. 其他

图例：294. 其他

图例：295. 其他

图例：296. 其他

图例：297. 其他

图例：298. 其他

图例：299. 其他

图例：300. 其他

图例：301. 其他

图例：302. 其他

图例：303. 其他

图例：304. 其他

图例：305. 其他

图例：306. 其他

图例：307. 其他

图例：308. 其他

图例：309. 其他

图例：310. 其他

图例：311. 其他

图例：312. 其他

图例：313. 其他

图例：314. 其他

图例：315. 其他

图例：316. 其他

图例：317. 其他

图例：318. 其他

图例：319. 其他

图例：320. 其他

图例：321. 其他

图例：322. 其他

图例：323. 其他

图例：324. 其他

图例：325. 其他

图例：326. 其他

图例：327. 其他

图例：328. 其他

图例：329. 其他

图例：330. 其他

图例：331. 其他

图例：332. 其他

图例：333. 其他

图例：334. 其他

图例：335. 其他

图例：336. 其他

图例：337. 其他

图例：338. 其他

图例：339. 其他

图例：340. 其他

图例：341. 其他

图例：342. 其他

图例：343. 其他

图例：344. 其他

图例：345. 其他

图例：346. 其他

图例：347. 其他

图例：348. 其他

图例：349. 其他

图例：350. 其他

图例：351. 其他

图例：352. 其他

图例：353. 其他

图例：354. 其他

图例：355. 其他

图例：356. 其他

图例：357. 其他

图例：358. 其他

图例：359. 其他

图例：360. 其他

图例：361. 其他

图例：362. 其他

图例：363. 其他

图例：364. 其他

图例：365. 其他

图例：366. 其他

图例：367. 其他

图例：368. 其他

图例：369. 其他

图例：370. 其他

图例：371. 其他

图例：372. 其他

图例：373. 其他

图例：374. 其他

图例：375. 其他

图例：376. 其他

图例：377. 其他

图例：378. 其他

图例：379. 其他

图例：380. 其他

图例：381. 其他

图例：382. 其他

图例：383. 其他

图例：384. 其他

图例：385. 其他

图例：386. 其他

图例：387. 其他

图例：388. 其他

图例：389. 其他

图例：390. 其他

图例：391. 其他

图例：392. 其他

图例：393. 其他

图例：394. 其他

图例：395. 其他

图例：396. 其他

图例：397. 其他

图例：398. 其他

图例：399. 其他

图例：400. 其他

图例：401. 其他

图例：402. 其他

图例：403. 其他

图例：404. 其他

图例：405. 其他

图例：406. 其他

图例：407. 其他

图例：408. 其他

图例：409. 其他

图例：410. 其他

图例：411. 其他

图例：412. 其他

图例：413. 其他

图例：414. 其他

图例：415. 其他

图例：416. 其他

图例：417. 其他

图例：418. 其他

图例：419. 其他

图例：420. 其他

图例：421. 其他

图例：422. 其他

图例：423. 其他

图例：424. 其他

图例：425. 其他

图例：426. 其他

图例：427. 其他

图例：428. 其他

图例：429. 其他

图例：430. 其他

图例：431. 其他

图例：432. 其他

图例：433. 其他

图例：434. 其他

图例：435. 其他

图例：436. 其他

图例：437. 其他

图例：438. 其他

图例：439. 其他

图例：440. 其他

图例：441. 其他

图例：442. 其他

图例：443. 其他

图例：444. 其他

图例：445. 其他

图例：446. 其他

图例：447. 其他

图例：448. 其他

图例：449. 其他

图例：450. 其他

图例：451. 其他

图例：452. 其他

图例：453. 其他

图例：454. 其他

图例：455. 其他

图例：456. 其他

图例：457. 其他

图例：458. 其他

图例：459. 其他

图例：460. 其他

图例：461. 其他

图例：462. 其他

图例：463. 其他

图例：464. 其他

图例：465. 其他

图例：466. 其他

图例：467. 其他

图例：468. 其他

图例：469. 其他

图例：470. 其他

图例：471. 其他

图例：472. 其他

图例：473. 其他

图例：474. 其他

图例：475. 其他

图例：476. 其他

图例：477. 其他

图例：478. 其他

图例：479. 其他

图例：480. 其他

图例：481. 其他

图例：482. 其他

图例：483. 其他

图例：484. 其他

图例：485. 其他

图例：486. 其他

图例：487. 其他

图例：488. 其他

图例：489. 其他

图例：490. 其他

图例：491. 其他

图例：492. 其他

图例：493. 其他

图例：494. 其他

图例：495. 其他

图例：496. 其他

图例：497. 其他

图例：498. 其他

图例：499. 其他

图例：500. 其他

图例：501. 其他

图例：502. 其他

图例：503. 其他

图例：504. 其他

图例：505. 其他

图例：506. 其他

图例：507. 其他

图例：508. 其他

图例：509. 其他

图例：510. 其他

图例：511. 其他

图例：512. 其他

图例：513. 其他

图例：514. 其他

图例：515. 其他

图例：516. 其他

图例：517. 其他

图例：518. 其他

图例：519. 其他

图例：520. 其他

图例：521. 其他

图例：522. 其他

图例：523. 其他

图例：524. 其他

图例：525. 其他

图例：526. 其他

图例：527. 其他

图例：528. 其他

图例：529. 其他

图例：530. 其他

图例：531. 其他

图例：532. 其他

图例：533. 其他

图例：534. 其他

图例：535. 其他

图例：536. 其他

图例：537. 其他

图例：538. 其他

图例：539. 其他

图例：540. 其他

图例：541. 其他

图例：542. 其他

图例：543. 其他

图例：544. 其他

图例：545. 其他

图例：546. 其他

图例：547. 其他

图例：548. 其他

图例：549. 其他

图例：550. 其他

图例：551. 其他

图例：552. 其他

图例：553. 其他

图例：554. 其他

图例：555. 其他

图例：556. 其他

图例：557. 其他

图例：558. 其他

图例：559. 其他

图例：560. 其他

图例：561. 其他

图例：562. 其他

图例：563. 其他

图例：564. 其他

图例：565. 其他

图例：566. 其他

图例：567. 其他

图例：568. 其他

图例：569. 其他

图例：570. 其他

图例：571. 其他

图例：572. 其他

图例：573. 其他

图例：574. 其他

图例：575. 其他

图例：576. 其他

图例：577. 其他

图例：578. 其他

图例：579. 其他

图例：580. 其他

图例：581. 其他

图例：582. 其他

图例：583. 其他

图例：584. 其他

图例：585. 其他

图例：586. 其他

图例：587. 其他

图例：588. 其他

图例：589. 其他

图例：590. 其他

图例：591. 其他

图例：592. 其他

图例：593. 其他

图例：594. 其他

图例：595. 其他

图例：596. 其他

图例：597. 其他

图例：598. 其他

图例：599. 其他

图例：600. 其他

图例：601. 其他

图例：602. 其他

图例：603. 其他

图例：604. 其他

图例：605. 其他

图例：606. 其他

图例：607. 其他

图例：608. 其他

图例：609. 其他

图例：610. 其他

图例：611. 其他

图例：612. 其他

图例：613. 其他

图例：614. 其他

图例：615. 其他

图例：616. 其他

图例：617. 其他

图例：618. 其他

图例：619. 其他

图例：620. 其他

图例：621. 其他

图例：622. 其他

图例：623. 其他

图例：624. 其他

图例：625. 其他

图例：626. 其他

图例：627. 其他

图例：628. 其他

图例：629. 其他

图例：630. 其他

图例：631. 其他

图例：632. 其他

图例：633. 其他

图例：634. 其他

图例：635. 其他

图例：636. 其他

图例：637. 其他

图例：638. 其他

图例：639. 其他

图例：640. 其他

图例：641. 其他

图例：642. 其他

图例：643. 其他

图例：644. 其他

图例：645. 其他

图例：646. 其他

图例：647. 其他

图例：648. 其他

图例：649. 其他

图例：650. 其他

图例：651. 其他

图例：652. 其他

图例：653. 其他

图例：654. 其他

图例：655. 其他

图例：656. 其他

图例：657. 其他

图例：658. 其他

图例：659. 其他

图例：660. 其他

图例：661. 其他

图例：662. 其他

图例：663. 其他

图例：664. 其他

图例：665. 其他

图例：666. 其他

图例：667. 其他

图例：668. 其他

图例：669. 其他

图例：670. 其他

图例：671. 其他

图例：672. 其他

图例：673. 其他

图例：674. 其他

图例：675. 其他

图例：676. 其他

图例：677. 其他

图例：678. 其他

图例：679. 其他

图例：680. 其他

图例：681. 其他

图例：682. 其他

图例：683. 其他

图例：684. 其他

图例：685. 其他

图例：686. 其他

图例：687. 其他

图例：688. 其他

图例：689. 其他

图例：690. 其他

图例：691. 其他

图例：692. 其他

图例：693. 其他

图例：694. 其他

图例：695. 其他

图例：696. 其他

图例：697. 其他

图例：698. 其他

图例：699. 其他

图例：700. 其他

图例：701. 其他

图例：702. 其他

图例：703. 其他

图例：704. 其他

图例：705. 其他

图例：706. 其他

图例：707. 其他

图例：708. 其他

图例：709. 其他

图例：710. 其他

图例：711. 其他

图例：712. 其他

图例：713. 其他

图例：714. 其他

图例：715. 其他

图例：716. 其他

图例：717. 其他

图例：718. 其他

图例：719. 其他

图例：720. 其他

图例：721. 其他

图例：722. 其他

图例：723. 其他

图例：724. 其他

图例：725. 其他

图例：726. 其他

图例：727. 其他

图例：728. 其他

图例：729. 其他

图例：730. 其他

图例：731. 其他

图例：732. 其他

图例：733. 其他

图例：734. 其他

图例：735. 其他

图例：736. 其他

图例：737. 其他

图例：738. 其他

图例：739. 其他

图例：740. 其他

图例：741. 其他

图例：742. 其他